

岭南师范学院《线性代数与数理统计》

2021-2022 学年第一学期期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
批阅人					

一、单选题（本大题共 10 个小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、曲线 $y = \frac{1}{x^2}$ 在点 (1,1) 处的切线方程是（ ）

A. $y = -2x + 3$

B. $y = -2x + 1$

C. $y = -x + 2$

D. $y = -x$

2、设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且当 $x \rightarrow 0$ 时， $\lim(f(x)/x) = 1$ ，则 $f(0)$ 的值为（ ）
A.0; B.1; C.2; D.3

3、设 $z = \sin(xy)$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 等于（ ）

A. $y \cos(xy)$

B. $x \cos(xy)$

C. $\sin(xy)$

D. $\cos(xy)$

4、设函数 $f(x) = \frac{e^x}{x}$ ，求 $f(x)$ 的导数是多少？（ ）

A. $\frac{e^x(x-1)}{x^2}$ B. $\frac{e^x(x+1)}{x^2}$ C. $\frac{e^x(1-x)}{x^2}$ D. $\frac{e^x(-x+1)}{x^2}$

5、求由曲线 $y = \sqrt{x}$ ，直线 $x = 1$ ， $x = 4$ 和 x 轴所围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为 ()

- A. $\frac{15\pi}{2}$
- B. $\frac{16\pi}{3}$
- C. $\frac{17\pi}{4}$
- D. $\frac{18\pi}{5}$

6、设函数 $z = \cos(x^2 + 2y^2)$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 等于 ()

- A. $-2x \sin(x^2 + 2y^2)$
- B. $2x \sin(x^2 + 2y^2)$
- C. $-2x \cos(x^2 + 2y^2)$
- D. $2x \cos(x^2 + 2y^2)$

7、已知向量 $a = (3, -2)$ ，向量 $b = (x, 4)$ ，且向量 a 与向量 b 的夹角为钝角，求 x 的取值范围。 ()

- A. $x < \frac{8}{3}$
- B. $x > \frac{8}{3}$
- C. $x < \frac{3}{2}$
- D. $x > \frac{3}{2}$

8、已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $xy + e^y = e$ 确定，求 dy/dx ()

- A. $(y/(e^y - x))$;
- B. $(x/(e^y - y))$;
- C. $(e^y/(y - x))$;
- D. $(e^y/(x - y))$

9、设函数 $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 等于 ()

- A. $\frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}}$
- B. $\frac{y}{\sqrt{x^2 - y^2}}$
- C. $\frac{-x}{\sqrt{x^2 - y^2}}$

D. $\frac{-y}{\sqrt{x^2 - y^2}}$

10、函数 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ 的单调递减区间是 ()

A. (1,3)

B. $(-\infty, 1)$ 和 $(3, +\infty)$

C. $(-\infty, 1)$

D. $(3, +\infty)$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分.)

1、设 $z = e^{x^2 + y^2}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 为_____。

2、求函数 $y = \ln(x^2 + 1)$ 的单调递增区间为_____。

3、求定积分 $\int_0^1 (x^2 + 2x) dx$ 的值为_____。

4、已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, -1)$, 则向量 $\vec{a}$ 与向量 $\vec{b}$ 的数量积为_____。

5、设函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{u} = (1, 1)$ 的方向导数为_____。

三、解答题 (本大题共 2 个小题, 共 20 分)

1、(本题 10 分) 已知函数 $f(x) = e^x$, 求函数 $f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的曲率。

2、(本题 10 分) 求由曲线 $y = \sin x$, 直线 $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \pi$ 以及 x 轴所围成的平面图形的面积。

四、证明题（本大题共 2 个小题，共 20 分）

1、（本题 10 分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导，且 $f(0) = 1$ ， $f'(x) \leq f(x)$ 对任意 $x \in [0, +\infty)$ 成立。证明： $f(x) \leq e^x$ 对任意 $x \in [0, +\infty)$ 成立。

2、（本题 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导，且 $f(0) = f(1) = 0$ ， $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$ 。

证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f''(\xi) \geq 8$ 。